

후방 2D LiDAR 논문 주차 실차 시험 체크리스트

Automatic Reverse Parking Algorithm for Inter-Vehicle Spaces Using Rear 2D Lidar 기반 · 2026-07-28 시험용

핵심 정리

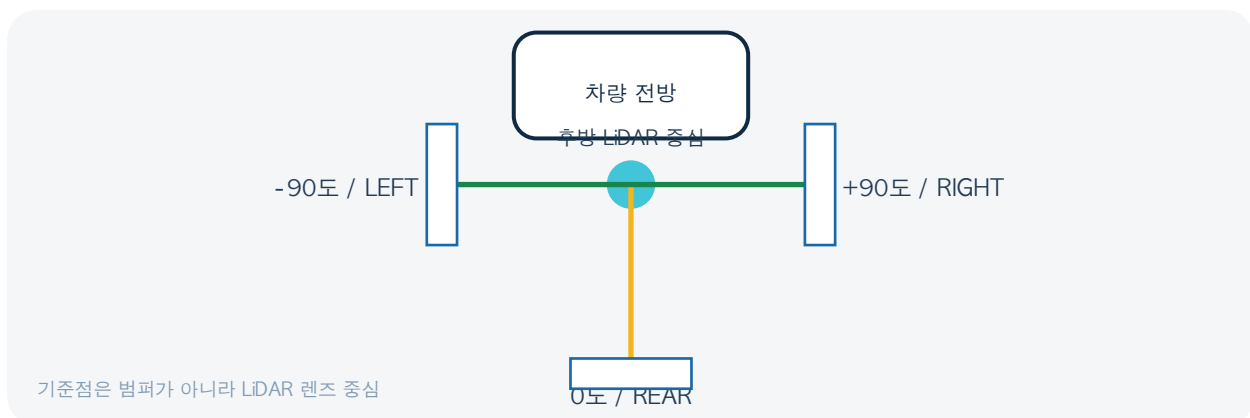
질문의 흐름은 거의 맞다. 다만 첫 검출부터 두 차량이 동시에 보여야 하는 것은 아니다. 직진 중 첫 차량 → 빈 공간 → 두 번째 차량 순서를 먼저 확인하고, 논문 초기 자세가 만들어진 뒤 A/B가 두 차량의 주차공간 안쪽 끝점을 동시에 가리키는지 확인한다. 여기서 필요한 것은 각 차량의 전체 외곽 복원이 아니라, 주차공간을 경계하는 안쪽 점점의 안정적인 검출이다.

시험 성공 흐름

순서	확인 항목	통과 기준
0	LiDAR 상태와 좌표축	scanAge 정상, 0/-90/+90 방향과 거리 일치
1	직진	STATE=search_first_car, 실제 차량이 직진
2	첫 차량	right: False→True, countedCars=1
3	빈 공간	right: True→False, countedCars=1 유지
4	두 번째 차량	right: False→True, countedCars=2
5	초기 자세	필요 시 is_near 동안 논문 좌조향 전진
6	A/B 점점	두 차량의 주차공간 안쪽 끝점에 각각 고정
7	후진 제어	bisector, C/D를 따라 실시간 조향 후 정지

중단 원칙: 가장 먼저 실패한 단계에서 시험을 멈춘다. 앞 단계가 틀렸는데 다음 단계의 조향 파라미터를 수정하지 않는다.

라이다 기준선 확인 배치



평평한 판 또는 박스를 LiDAR 높이에 맞춰 약 1m 거리에 둔다. 뒤 물체는 0도, 왼쪽 물체는 -90도, 오른쪽 물체는 +90도에 보여야 한다.

시험 전 준비

- [] 수동 정지 담당자 1명을 배치하고 차량 주변을 비운다.
- [] 디버그 화면 녹화와 차량 전체가 보이는 외부 영상을 동시에 시작한다.
- [] SPACE를 누르는 순간을 두 영상에 남겨 시간 동기화 기준으로 사용한다.
- [] 시험 1회 동안 설정값을 바꾸지 않고, 실패 CSV와 영상을 먼저 보존한다.
- [] A/B가 실제 두 차량을 가리키지 않으면 후진을 지속하지 않는다.

실행 명령

프로젝트 루트에서 실행:
PYTHONPATH=src python3 scripts/parking.py --config configs/parking.json

0단계 - 모터 없이 LiDAR 상태와 좌표 확인

PYTHONPATH=src python3 scripts/parking.py --config configs/parking.json --no-motor

- [] 뒤 물체가 노란 0도/REAR 선 주변에 나타난다.
- [] 왼쪽 물체가 -90도/LEFT, 오른쪽 물체가 +90도/RIGHT에 나타난다.
- [] 실제 약 600mm 물체가 near 원 부근, 약 2m 물체가 2m 원 부근에 나타난다.
- [] scanAge가 scan마다 낮아지며 450ms 이상으로 계속 증가하지 않는다.
- [] LIDAR ERROR, stale_lidar_scan이 나타나지 않고 점군이 안정적으로 갱신된다.

증상	먼저 고칠 것
좌우 반대	clockwise_angles만 반전
모든 점이 같은 각도만큼 회전	angle_offset_deg만 보정
거리 비율 불일치	LiDAR 단위와 장치 출력 확인
scanAge > 450ms 또는 stale	포트, 전원, scan 공급부터 수정
점이 거의 없음	가림, 장착 높이, 전원, 포트 확인

1단계 - 출발과 직진

- [] SPACE 전 정지, SPACE 후 speed=+80, steer=0이 된다.
- [] STATE=search_first_car, countedCars=0에서 시작한다.
- [] 첫 차량을 만나기 전 실제 차체가 직진한다.

직진 보정은 Arduino가 아니라 주차 설정에서만 한다.
오른쪽 쓸림 → actuator_steering_offset을 음수로 (0 → -10).
왼쪽 쓸림 → actuator_steering_offset을 양수로 (0 → +10).
방향을 찾은 뒤 5 단위로 미세 조정하며 Arduino 재업로드는 하지 않는다.

- [] 선택 offset: _____
- [] 10초 직진 후 좌우 편차: _____ cm

차량과 빈 공간을 순서대로 검출

중요: 이 단계는 '두 차량 동시 검출'이 아니라 D 구간의 상태 전이를 확인한다.
False→True→False→True가 실제 첫 차량, 빈칸, 두 번째 차량과 정확히 일치해야 한다.

2단계 - 첫 번째 차량

[] 첫 차량 전에는 right(D sector)=False, countedCars=0이다.

[] 실제 첫 차량 옆에서 처음 right=True가 되고 countedCars=1이 된다.

[] 첫 차량을 센 뒤에도 steer=0으로 계속 전진한다.

실패 시: 첫 차량 전부터 True면 주황 D 점이 벽, 신호등, 사람인지 확인한다. 첫 차량 옆에서도 False면 차량 반사점이 +70도~+100도와 2m 조건 안에 있는지 확인한다.

3단계 - 두 차량 사이 빈 공간

[] 첫 차량을 지나며 주황 D 점이 사라지고 right=True→False가 된다.

[] 빈칸 동안 countedCars=1이 유지된다.

[] 빈칸에서 True/False가 빠르게 반복되지 않는다.

실패 시: 빈칸에서 계속 True면 D 점이 가리키는 실제 물체를 확인한다. 반복 토글이면 한 점 노이즈인지 CSV를 확인한다.

4단계 - 두 번째 차량

[] 빈칸 끝의 실제 두 번째 차량에서 right=False→True가 된다.

[] 그 순간 countedCars=2가 되며, is_near와 CMD가 영상에 선명히 남는다.

[] 빈칸 안의 노이즈가 두 번째 차량으로 집계되지 않는다.

중단 조건: 빈칸 안에서 countedCars=2가 되면 이후 A/B와 후진 결과는 믿지 않는다. 차량 검출 상태 전이부터 수정한다.

5단계 - 논문 초기 좌조향과 두 차량 시야 확보

[] 두 번째 차량 검출 순간 is_near=True이면 STATE=prealign_left가 된다.

[] CMD speed=+80, steer=-150이며 실제 앞바퀴가 왼쪽으로 꺾인다.

[] 600mm 미만 자홍색 점이 실제 차량 반사점이다.

[] is_near=True인 동안 좌조향 전진이 유지되고, False가 되면 종료된다.

이 초기 자세가 만들어진 뒤에는 두 차량의 주차공간 쪽 경계가 LiDAR 시야에 함께 들어오는지 확인한다.
두 차량의 전체 앞뒤 윤곽이 모두 보여야 하는 것은 아니다.

현장 기록

항목	기록
첫 차량 검출 시각	_____
빈 공간 시작 시각	_____
두 번째 차량 검출 시각	_____
is_near 해제 시각	_____
False→True→False→True 일치	[] 예 [] 아니오

A/B 점점과 논문 후진 제어

A/B의 의미: 빨간 A선과 노란 B선은 두 차량 사이의 빈 공간을 경계하는 각 차량의 안쪽 점점에 닿아야 한다. '차량 끝까지 파악'은 이 점점이 프레임마다 안정적으로 같은 실물 경계를 가리킨다는 뜻이다.

6단계 - A/B와 Angle Bisector

- [] pair=True가 되고 빨간 A선이 한 차량의 주차공간 안쪽 끝점에 닿는다.
- [] 노란 B선이 반대 차량의 주차공간 안쪽 끝점에 닿는다.
- [] A/B가 벽, 바닥 반사, 같은 차량의 두 점을 고르지 않는다.
- [] A/B가 차량이 움직이는 동안 프레임마다 심하게 튀지 않는다.
- [] 하늘색 Angle Bisector가 실제 두 차량 사이 빈 공간 안으로 향한다.
- [] 두 점점이 모두 보일 때만 pair=True와 reverse_align을 허용한다.

실패 시: pair=False면 원시 점이 없는지, 있어도 논문 점선 후보가 아닌지 구분한다. pair=True인데 A/B가 틀리면 후진하지 말고 그 scan의 원시 점, 선택된 점, 각도와 거리를 보존한다.

7단계 - 실시간 역주차 조향

- [] STATE=reverse_align, speed=-80으로 후진을 시작한다.
- [] angleTerm, distTerm, paperSteer가 프레임마다 갱신된다.
- [] 조향은 시간 고정값이 아니라 A/B의 각도와 거리 차이에 따라 변한다.
- [] 조향 부호가 실제 빈 공간 방향과 일치하고, 차체가 두 차량 사이로 수렴한다.
- [] 일시적인 pair 손실 시 오래된 A/B로 계속 후진하지 않는다.

8단계 - near 정지와 C/D 정렬

- [] 600mm 미만 실제 차량 점이 생길 때 논문 near 정지 조건이 발생한다.
- [] C(-100~-70도)와 D(+70~+100도)의 선택점이 각각 실제 양쪽 차량이다.
- [] DistC와 DistD 차이에 따라 최종 평행 정렬 조향이 수렴한다.
- [] C/D가 허용 오차 안에 들면 정지하고 MOTOR 명령이 0이 된다.

9단계 - 최종 자세

- [] 차량이 주차칸 내부에 완전히 들어왔다.
- [] 양쪽 차량과 차체가 육안상 평행하다.
- [] 좌우 여유가 한쪽에 과도하게 치우치지 않는다.
- [] 정지 후 차량이 다시 움직이지 않는다.

A/B 육안 판정 기록

검사항목	결과
A가 첫 차량 안쪽 끝점	[] 정상 [] 오검출 [] 안 보임
B가 두 번째 차량 안쪽 끝점	[] 정상 [] 오검출 [] 안 보임
두 끝점 동시 유지 시간	_____ s
Angle Bisector가 빈칸 중심	[] 정상 [] 좌편향 [] 우편향
후진 시작 시 두 차량 모두 확인	[] 예 [] 아니오

빠른 실패 판정표

화면 증상	판정	다음 조치
scanAge 증가 / stale	LiDAR 입력 실패	알고리즘 수정 금지. 포트와 scan 공급 확인
첫 차량 전 right=True	환경물 오검출	주황 D 점의 실제 물체 확인
빈칸에서도 right=True	빈 공간 전이 실패	벽/신호등/노이즈를 CSV와 영상으로 대조
두 번째 차인데 countedCars=1	두 번째 차량 미검출	각도 +70~+100도, 거리 2m 조건 확인
countedCars=2, pair=False	점점 계산 불가	두 차량 안쪽 경계 원시 점의 존재 여부 확인
pair=True, A/B가 같은 차량	점점 선택 오류	즉시 중단하고 선택점 로그 분석
A/B 정상, 조향 반대	좌표/조향 부호 오류	0/±90과 실제 바퀴 방향 재확인
직진 명령인데 쓸림	중앙 보정 필요	parking.json offset만 10→5 단위 조정

반드시 저장할 자료

- [] 디버그 영상: LiDAR 화면, 상태, A/B/C/D, CMD, TIME가 읽히는 해상도
- [] 외부 영상: 차체, 두 주차 차량, 실제 조향과 충돌 여유가 모두 보이는 구도
- [] LiDAR CSV: raw angle/range, scan timestamp, 선택 A/B/C/D, 상태와 명령
- [] 실행한 configs/parking.json 사본
- [] 시험 시작 위치 사진과 LiDAR 장착 높이/각도 사진

시험 결과 기록

항목	기록
시험 파일명 / 시각	_____
설정 offset	_____
가장 먼저 실패한 단계	0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
마지막 정상 STATE	_____
첫 비정상 화면 시각	_____
LiDAR 점이 가리킨 실제 물체	_____
다음 시험에서 바꿀 값 1개	_____
변경 이유	_____

내일의 1차 목표: 주차 성공보다 먼저 0단계부터 6단계까지의 인식 사슬을 증명한다. 즉, LiDAR 정상 → 직진 → 첫 차량 → 빈칸 → 두 번째 차량 → 초기 자세 → 두 차량 안쪽 A/B 점점을 하나의 연속 영상에서 확인한다.

참고 논문: H. K. Hong et al., “Automatic Reverse Parking Algorithm for Inter-Vehicle Spaces Using Rear 2D Lidar,” ICCE-Asia 2023.